Chapitre 8 : Équations différentielles

Frederik de Peyrelongue

I Notion d'équation différentielle

1.1 Définition

Définition — Équation fonctionnelle

Une **équation fonctionnelle** est une équation dont l'inconnue est une fonction.

Exemple — Une équation fonctionnelle

On cherche les fonctions f qui vérifient la propriété

$$f(x+y) = f(x) \times f(y) \qquad \text{pour tous réels } x \text{ et } y.$$

L'inconnue est ici la fonction f. On peut remarquer que la fonction exponentielle est une solution de l'équation : on vient ainsi de montrer l'existence d'une solution. Le problème devient alors de déterminer si la solution est unique.

Définition — Équation différentielle

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction et dont cette fonction inconnue et/ou ses dérivées apparaissent.
Le plus souvent, la fonction inconnue sera notée y.

Exemple — Deux équations différentielles

a) $(E_1) : y'(t) = 5$ pour $t \in \mathbb{R}$.
L'inconnue est la fonction y, qui dépend de la variable t. On cherche ici une fonction dont la dérivée est constante. D'après notre cours sur les primitives, on sait qu'une fonction du type $f(t) = 5t + 4$ est une solution : en effet $f'(t) = 5$, donc la fonction f vérifie l'équation $y'(t) = 5$.
L'équation différentielle (E_1) peut se noter aussi $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 5$: c'est la notation notamment des physiciens, qui permet d'indiquer par rapport à quelle variable la fonction est dérivée.
b) $(E_2) : y'(x) = 2x$ pour $x \in \mathbb{R}$.
On remarque qu'une solution de cette équation est la fonction $f(x) = x^2 + 5$. On prouve ainsi l'existence ; se pose alors le problème de l'unicité.

1.2 Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Pour prouver que la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \mathrm{e}^x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \mathrm{e}^x$, on remplace la fonction y par la fonction g dans le membre de gauche de l'équation et, par le calcul, on vérifie que le membre de gauche est bien égal au membre de droite.

Pour tout x de $]0\,;+\infty[$, la fonction g est une somme de deux fonctions que je peux dériver terme à terme :

$$g'(x) = 3 \times 2x + \mathrm{e}^x = 6x + \mathrm{e}^x.$$

Donc g est bien solution de l'équation $y' = 6x + \mathrm{e}^x$.

II Équations différentielles linéaires

2.1 Définition

Définition — Équation différentielle linéaire du premier ordre

Soit y une fonction de la variable x. Si la fonction y est dérivable, l'équation

$$y' = ay + b$$

est appelée **équation différentielle du premier ordre à coefficients constants**.

Définition — Équation différentielle linéaire du second ordre

Soit y une fonction de la variable x. Si la fonction y est dérivable deux fois, l'équation

$$y'' = ay' + by + c$$

est appelée **équation différentielle du second ordre à coefficients constants**.

Notation. On peut noter $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$: on indique ainsi que la fonction est dérivée par rapport à la variable x.

2.2 Équation différentielle linéaire homogène du premier ordre $y' = ay$

Théorème — Solutions de l'équation $y' = ay$

L'équation différentielle du premier ordre

$$(E_0) : y' = ay, \quad \text{avec } a \in \mathbb{R},$$

admet comme solutions les fonctions

$$x \longmapsto C\mathrm{e}^{ax},$$

où C est une constante réelle quelconque.

Remarque. C'est un théorème d'existence de solution. Le nombre de solutions est infini ! Le paramètre C peut prendre toutes les valeurs, y compris zéro.

Démonstration. **Les fonctions proposées sont solutions.** Montrons que les fonctions de type $f(x) = C\mathrm{e}^{ax}$ sont solutions de l'équation :

$$f'(x) = C \times a \times \mathrm{e}^{ax} = a \times f(x),$$

donc les fonctions de type $C\mathrm{e}^{ax}$ sont toutes des solutions.

Réciproquement. Montrons que les fonctions solutions sont toutes de la forme $C\mathrm{e}^{ax}$. Soit y une solution de (E_0). On considère alors la fonction z définie par $z(x) = y(x) \times \mathrm{e}^{-ax}$. Alors

$$z'(x) = y'(x) \times \mathrm{e}^{-ax} + y(x) \times (-a) \times \mathrm{e}^{-ax} = \mathrm{e}^{-ax}\big(y'(x) - ay(x)\big) = 0,$$

car y est solution de (E_0).

Donc $z'(x) = 0$ pour tout x, ce qui donne $z(x) = C$ avec $C \in \mathbb{R}$, d'où

$$y(x) = \frac{C}{\mathrm{e}^{-ax}} = C\mathrm{e}^{ax}.$$

□

Théorème de linéarité. Si f et g sont deux solutions de l'équation différentielle $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, alors $f + g$ et kf, $k \in \mathbb{R}$, sont également solutions de l'équation différentielle.

Démonstration.

— $(f+g)' = f' + g' = af + ag = a(f+g)$;

— $(kf)' = kf' = k \times af = a(kf)$.

2.3 Méthode : résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

Exercice

On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

1) **a)** Déterminer la forme générale des solutions de l'équation.

b) Représenter, à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, quelques courbes des fonctions solutions.

2) Déterminer l'unique solution telle que $y(1) = 2$.

Corrigé.

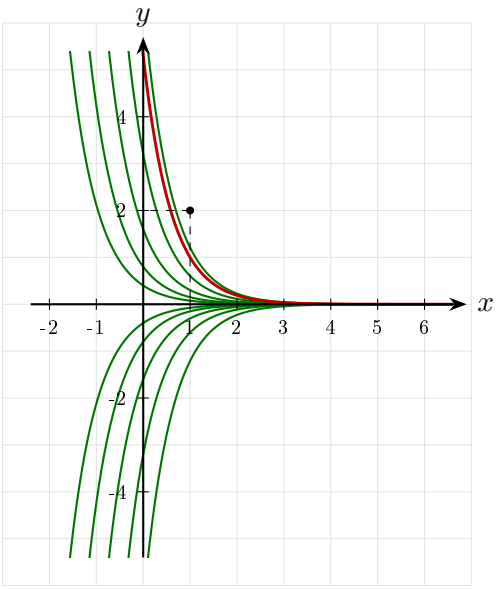
1) a) On met l'équation sous la forme $y' = ay$:

$$3y' + 5y = 0 \iff 3y' = -5y \iff (E_0) : y' = -\frac{5}{3}y.$$

L'équation (E_0) est une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre ; ses solutions sont de la forme

$$y_C(x) = C\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

b) Pour différentes valeurs de C, on obtient les courbes ci-dessous.



Les courbes en vert correspondent à différentes valeurs de C ; en rouge, la solution vérifiant $y(1) = 2$, obtenue pour $C = 2\mathrm{e}^{5/3}$.

2) La condition initiale $y(1) = 2$ va déterminer une unique valeur de C. La condition initiale impose que

$$C\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}\times 1} = 2 \iff C\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}} = 2 \iff C = 2\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}.$$

Conclusion. L'équation différentielle avec la condition initiale $y(1) = 2$ a pour unique solution

$$y(x) = 2\mathrm{e}^{\frac{5}{3}}\,\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}x} = 2\mathrm{e}^{\frac{5}{3}-\frac{5}{3}x} = 2\mathrm{e}^{\frac{5}{3}(1-x)}.$$

III Équations différentielles du type $y' = ay + b$

3.1 Solution particulière

Définition — Solution particulière

On appelle **solution particulière** de l'équation $y' = ay + b$ une solution quelconque de cette équation.

On remarque qu'il existe une solution constante de cette équation. En effet, soit $f_0(x) = k$ une fonction constante : alors $f_0'(x) = 0$, et en remplaçant dans l'équation on obtient

$$0 = a \times k + b, \quad \text{pour } k = -\frac{b}{a}.$$

L'équation est donc vérifiée : la fonction $f_0(x) = -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière de l'équation.

Exemple — Une solution particulière constante

Pour l'équation $y' = 5y + 3$, la fonction $f_0(x) = -\dfrac{3}{5}$ est une solution particulière.

Théorème — Solution particulière constante

La fonction

$$x \longmapsto -\frac{b}{a}$$

est solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$ (avec $a \neq 0$). Cette solution est appelée **solution particulière constante**.

3.2 Solutions générales de l'équation différentielle du premier ordre

Théorème — Résolution de $y' = ay + b$

L'équation différentielle du premier ordre $y' = ay + b$, avec a et b réels, se résout en trois étapes.
Étape 1. Dans un premier temps, on annule la constante b et on obtient l'équation dite « homogène » : $y' = ay$. Cette équation homogène admet comme solutions l'ensemble des fonctions $y_C(x) = Ce^{ax}$, avec $C \in \mathbb{R}$.
Étape 2. Dans un second temps, on recherche une solution particulière sous la forme d'une fonction constante : la fonction $y_0(x) = -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière.
Étape 3. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ (a et b deux réels, a non nul) sont la somme des fonctions solutions de l'équation homogène et de la solution particulière :

$$x \longmapsto y_C(x) + y_0(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Remarque. L'équation $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

Corollaire. Les solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre $y' = ay + b$ sont les fonctions de la forme

$$x \longmapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}, \quad \text{où } C \in \mathbb{R}.$$

3.3 Méthode : résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

Exercice

On considère l'équation différentielle $2y' - y = 3$.

1) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation.

2) Déterminer l'unique solution telle que $y(0) = -1$.

Corrigé.

1) Étape 0. On transforme l'équation sous la forme $y' = ay + b$:

$$2y' - y = 3 \iff 2y' = y + 3 \iff y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}.$$

Étape 1. Recherche d'une solution particulière constante $y_0(x) = k$. On veut que y_0 soit solution, donc $y_0'(x) = 0$; on remplace dans l'équation et on obtient

$$0 = \frac{1}{2}k + \frac{3}{2} \quad \text{d'où} \quad k = -\frac{3}{2} \times 2 = -3.$$

Donc $y_0(x) = -3$ est une solution particulière.

Étape 2. On résout l'équation différentielle homogène associée $y' = \frac{1}{2}y$. Les solutions sont de la forme $y_C(x) = Ce^{\frac{1}{2}x}$, $C \in \mathbb{R}$.

Étape 3. Les solutions générales de l'équation $y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$ sont la somme des fonctions solutions de l'équation homogène et de la solution particulière :

$$x \longmapsto y_C(x) + y_0(x) = Ce^{\frac{1}{2}x} - 3.$$

Nous avons une infinité de solutions.

2) Étape 4. Si on impose une condition initiale, ici $y(0) = -1$, cette condition va déterminer une unique valeur de C. En effet, avec la condition initiale on a

$$Ce^{\frac{1}{2}\times 0} - 3 = -1 \iff C - 3 = -1 \iff C = 2.$$

Conclusion. L'équation différentielle $2y' - y = 3$ avec la condition initiale $y(0) = -1$ a une unique solution :

$$y(x) = 2e^{\frac{1}{2}x} - 3.$$

IV Équation différentielle $y' = ay + f$ avec $a \neq 0$

Propriété — Somme d'une solution particulière et de l'équation homogène

Soit g une solution de $(E) : y' = ay + f$. Alors y est solution de (E) si et seulement si $y - g$ est une solution de l'équation homogène associée $(E_0) : y' = ay$.

Démonstration. Soit g une solution particulière de (E), donc $g' - ag = f$.

Soit y une solution de (E). Alors $y' - ay = f = g' - ag$, d'où $y' - g' - a(y - g) = 0$, c'est-à-dire $(y - g)' - a(y - g) = 0$: la fonction $y - g$ est solution de $(E_0) : y' = ay$.

Réciproquement, si $y - g$ est solution de (E_0), alors $(y - g)' - a(y - g) = 0$, soit $y' - ay = g' - ag = f$: y est solution de (E). □

Exercice

Soit $(E) : 2y' + 3y = 6x + 1$.

1) Trouver une solution particulière sous la forme $g(x) = ax + b$.

2) Résoudre $(E_0) : 2y' + 3y = 0$.

3) Résoudre (E).

Corrigé.

1) $g(x) = ax + b$ est une solution particulière de (E), donc

$$2g'(x) + 3g(x) = 6x + 1 \iff 2a + 3(ax + b) = 6x + 1 \iff 3ax + (2a + 3b) = 6x + 1.$$

Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients ; par identification :

$$\begin{cases} 3a = 6 \\ 2a + 3b = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2 \\ 3b = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

Donc $g(x) = 2x - 1$ est une solution particulière de (E).

2)

$$(E_0) : 2y' + 3y = 0 \iff y' = -\frac{3}{2}y.$$

C'est une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre : les solutions sont de la forme $y = k\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x}$, $k \in \mathbb{R}$.

3) Soit y une solution de (E). D'après la propriété **??**, $y - g$ est solution de (E_0), c'est-à-dire

$$2y' + 3y = 6x + 1 = 2g' + 3g \iff 2y' - 2g' + 3(y - g) = 0 \iff 2(y - g)' + 3(y - g) = 0,$$

donc $(y - g)$ est solution de $(E_0) : 2y' + 3y = 0$, et

$$(y - g) \in S_0 = \left\{ f_k(x) = k\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x},\ k \in \mathbb{R} \right\}.$$

Finalement

$$y \in S = \{g(x) + f_k(x),\ f_k \in S_0\} = \left\{ f(x) = 2x - 1 + k\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x},\ k \in \mathbb{R} \right\}.$$